

1. Tailwind

Présentation de Tailwind

Tailwind est un **framework css** dit « **utilitaire** » (*ou de bas niveau*) qui a pour principal objectif d'**offrir un ensemble bien cohérent de classes de styles complémentaires et réutilisables** .

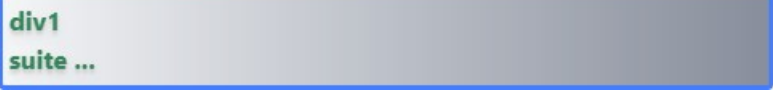
Différences fondamentales entre bootstrap_css et tailwind_css :

- bootstrap_css offre des classes css regroupant « structure_et_comportement de composant + look_un_peu_paramétrable »
- tailwind css n'offre que des classes élémentaires à combiner librement pour obtenir le look souhaité

Autrement dit, tailwind offre beaucoup plus de liberté.

Exemple d'utilisation de classes css de tailwind :

```
<div class="p-1 m-1 border-3 border-blue-600 text-green-800 font-bold rounded
  bg-gradient-to-r from-gray-100 to-gray-500 opacity-80 text-shadow-lg">
  div1 <br/> suite ...
</div>
```



Site officiel : <https://tailwindcss.com/>

Pour compenser le manque de classes css de haut niveau (association de look, composants , ...) dans tailwind on pourra éventuellement utiliser des compléments/sur_couche basés sur tailwind tels que *daisy_UI* ou autres .

Utilisation directe (en phase de développement simple) de tailwind via url CDN :

```
<html> <head> <meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
<style type="text/tailwindcss">
  @theme {
    --color-clifford: #da373d;
  }
</style> </head>
<body>
  <h1 class="text-3xl font-bold underline text-clifford"> Welcome to Tailwind css page</h1>
</body>
</html>
```

Paramétrages fondamentaux de Tailwind (couleurs , tailles , fontes , ...)

couleurs:

teintes (-shade) des couleurs : de -50 (très clair) , 100 , 200, ... , 900 à 950 (très foncé)

en général : -600 ou -700 : couleur la plus classique

Ex: *text-green-800 bg-gray-200 border-blue-600* pour texte vert, fond gris et bordure bleue.

Pour gradient/dégradé de couleur: *bg-gradient-to-r* (or -r , -br) *from-gray-100 to-gray-500*

	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
Red											
Orange											
Amber											
Yellow											
Lime											
Green											
Emerald											
Teal											
Cyan											
Sky											
Blue											
Indigo											
Violet											
Purple											

Effets:

Pour transparence/opacité : *opacity-80*

où 80 = % opacité (100 : pas transparent , 0 : entièrement transparent)

Ombre : *text-shadow-lg* , *shadow-lg* (pour box) ?

Espacements et tailles:

p for **padding** (internal margin), **pt,pr,pb,pl** (padding **t**op,**r**ight,**b**ottom,**l**eft)
with -size (0,1,2,3,...)

px is for **x/horizontal padding** (*left & right*) , **py** if for **y/vertical padding** (*top & bottom*)

m is for **margin** (external margin)

Ex: **p-1** , **m-1** , ... , **border-0** , **border-3**

Quelques exemples :

div1 suite ...	class="p-1 m-1 border-3 border-blue-600 text-green-800 font-bold bg-gray-200 "
div1 suite ...	pl-15 m-1 border-8 border-red-600 text-blue-800 font-bold italic bg-yellow-200
div1 suite ...	p-1 border-[20px] border-blue-600 text-green-800 bg-gradient-to-r from-gray-50 to-gray-700 text-shadow-lg

NB: entre [] on peut préciser des valeurs très spécifique (ex 20px ou 2em ou ...)

Largeurs et Hauteurs :

w- is for **width** , **h-** is for **height** .

Size unit : **-8** , **-16** , **-32** (*predefined scale where 1unit = 0.25rem environ 4px*)

ou bien en fraction **1/2** (50%) **2/3** (deux tiers) , **w-full** : 100%

responsive css: (via prefix **sm: md: lg: xl: 2xl:**)

Ex: **border-2 lg:text-xl lg:text-red-600 lg:border-4**

w-16 md:w-32 lg:w-48

Exemple :

```
<div class="border-2 border-blue-600 lg:text-xl lg:text-red-600 lg:border-4" >
  my responsive div with image
  
</div>
```

my responsive div with image



sur sm (small , smartphone)

my responsive div with image



my responsive div with image



sur lg (écran large)

Layout responsive avec tailwind

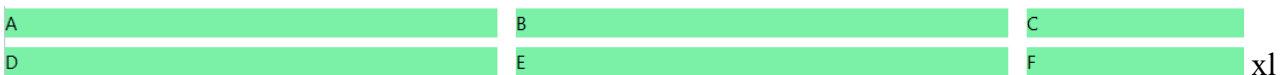
Exemple avec proportion et flexbox :

<pre><h3>responsive proportions (in flex-box)</h3> <div class="flex flex-col gap-y-2 bg-gray-200"> <div class="flex flex-row gap-x-4"> <div class="w-1/2 bg-green-300">w-1/2</div> <div class="w-1/2 bg-green-300">w-1/2</div> </div> ... <div class="flex flex-row gap-4"> <div class="w-1/6 bg-green-300">w-1/6</div> <div class="w-5/6 bg-green-300">w-5/6</div> </div> </div></pre>	
---	--

w-1/6 pour 1/6 , w-5/6 pour 5/6 de la largeur disponible , ...

Exemple avec grid (1 colonne par défaut en sm , 2c en md et 3 en xl) :

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-y-2 gap-x-4">
  <div class="bg-green-300">A</div>
  <div class="bg-green-300">B</div>
  <div class="bg-green-300">C</div>
  <div class="bg-green-300">D</div>
  <div class="bg-green-300">E</div>
  <div class="bg-green-300">F</div>
</div>
```



Exemple de responsive form:

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Email:</label>
    <input type="email" class="mt-1 border border-gray-300 p-2 rounded w-full">
  </div>
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Phone:</label>
    <input type="tel" class="mt-1 border border-gray-300 p-2 rounded w-full">
  </div>
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Age:</label>
    <input type="tel" class="mt-1 border border-gray-300 p-2 rounded w-full">
  </div>
</div>
```

Email:		Phone:	
Age:			

Custom style with tailwind

Exemple :

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
<style type="text/tailwindcss">
  @layer components {
    .card {
      background-color: var(--color-gray-100);
      border-radius: var(--radius-lg);
      border-color: var(--color-blue-600);
      border-width: 2px;
      border-style: solid;
      padding: --spacing(6);
      box-shadow: var(--shadow-xl);
      margin: --spacing(2);
    }
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    my card 1 (with rounded border by default)
  </div>

  <div class="card rounded-none">
    my card 2
  </div>
</body>
```

my card 1

my card 2

Utilisation de tailwind avec PostCss

Tailwind+PostCss constitue l'une des associations les plus fréquente → voir le chapitre PostCss

Utilisation de tailwind avec Vue

1) ajouter tailwindcss et le plugin pour vite dans l'application vue

```
npm install --save-dev tailwindcss @tailwindcss/vite
```

2) ajouter le plugin tailwindcss() dans **vite.config.js** ou .ts

```
...
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'

export default defineConfig({
  plugins: [
    vue(),
    tailwindcss(),
    ...
  ], ...
})
```

3) ajouter @import 'tailwindcss'; dans src/styles.css (à si besoin créer/ajouter)

src/styles.css

```
/* @import 'tailwindcss'; */
@import 'tailwindcss/theme';
@import 'tailwindcss/utilities';
```

4) ajouter **import './styles.css'** dans **main.js/ts**

5) utiliser quelque part une des classes de tailwind (ex: class="bg-red-200")

6) tester (via npm run dev ou vite)

Utilisation de tailwind avec Angular

1) ajouter tailwindcss et postcss dans le projet angular

```
npm install --save-dev tailwindcss @tailwindcss/postcss postcss
```

2) ajouter le fichier **.postcssrc.json** à la racine du projet angular avec ce contenu :

```
{
  "plugins": {
```

```
"@tailwindcss/postcss": {}  
}  
}
```

3) importer tailwindcss dans **src/styles.css**

```
/* @import 'tailwindcss'; */  
@import 'tailwindcss/theme';  
@import 'tailwindcss/utilities';
```

ou éventuellement @use 'tailwindcss' dans un fichier styles.scss (bien que l'association saas + tailwind ne soit pas conseillée) .

4) utiliser quelque part une des classes de tailwind (ex: class="bg-red-200")

5) tester (via ng serve)